

PATHOLOGIE THORACIQUE:

As. Univ. Dr. Fuicu

Clinica de Chirurgie si Ortopedie
Pediatria
Universitatea de Medicina si
Farmacie "Victor Babes"
Timisoara, Romania



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



PATHOLOGIE THORACIQUE:

Atrésie de l'œsophage

Hernie diaphragmatique

Thorax en entonnoir

Traumatisme thoracique

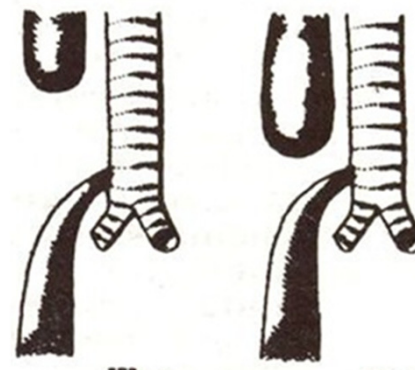
Hernie hiatale



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

-La plus sévère malformation de l'oesophage, caractérisée par l'absence de lumen œsophagien au niveau de son tiers intermédiaire.

-En résulte un segment œsophagien proximal qui se termine dans la plupart des cas en cul-de-sac (98%) et un segment œsophagien distal qui se continue avec l'estomac et qui dans 86% des cas communique au niveau cranial avec la trachée;





ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Historique:

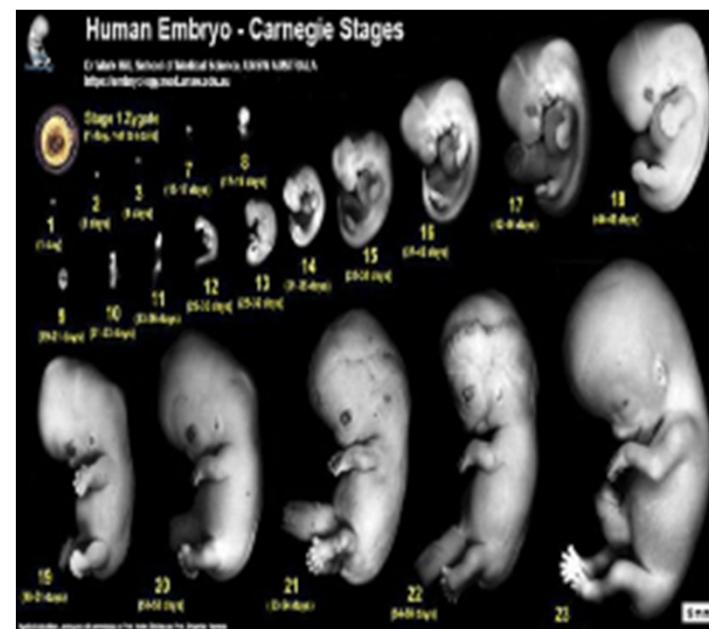
- Fréquence** de 1 cas pour 3000-4500 naissances;
- survient plus souvent chez les prématurés et s'associe souvent avec d'autres malformations congénitales;
 - décrite pour la première fois par **William Durston** en 1670 chez un de deux jumeaux siamois;
 - **Thomas Gibson** (1697) remarque l'association avec la fistule trachéo-oesophagienne;
 - première anastomose termino-terminale - **C. Height** (1941);
 - aujourd'hui, grâce aux progrès remarquables de l'anesthésiologie et de la chirurgie, on enregistre un taux de guérison de 90% des cas



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Étiologie:

- partiellement connue;
- sont incriminés plusieurs facteurs génétiques et de milieu;
- aucune anomalie chromosomiale n'a été dépistée;
- théorie de l'hyper flexion, hyper extension embryonnaire



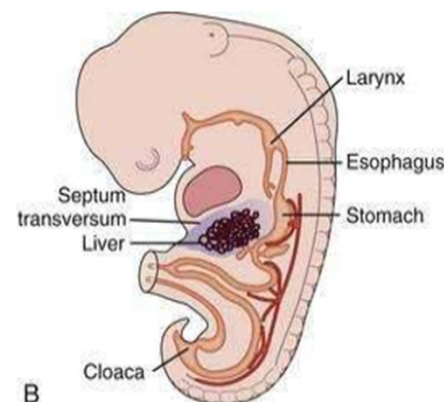
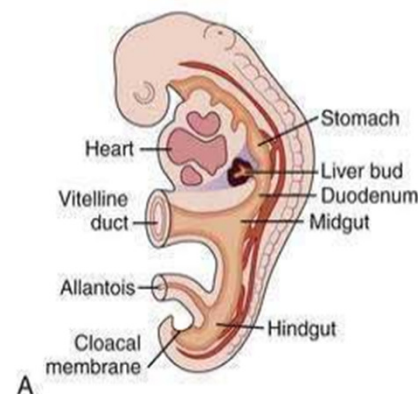
SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Embryologie:

- la lésion apparaît chez l'embryon entre les semaines 4 à 7 de vie quand de l'intestin primitif se forme la trachée et les bourgeons pulmonaires;
- le dédoublement se fait au niveau de la plicature latérale à laquelle s'ajoute un processus de mésodermisation, qui lorsqu'il s'arrête partiellement mène à l'apparition du défaut œsophagien.

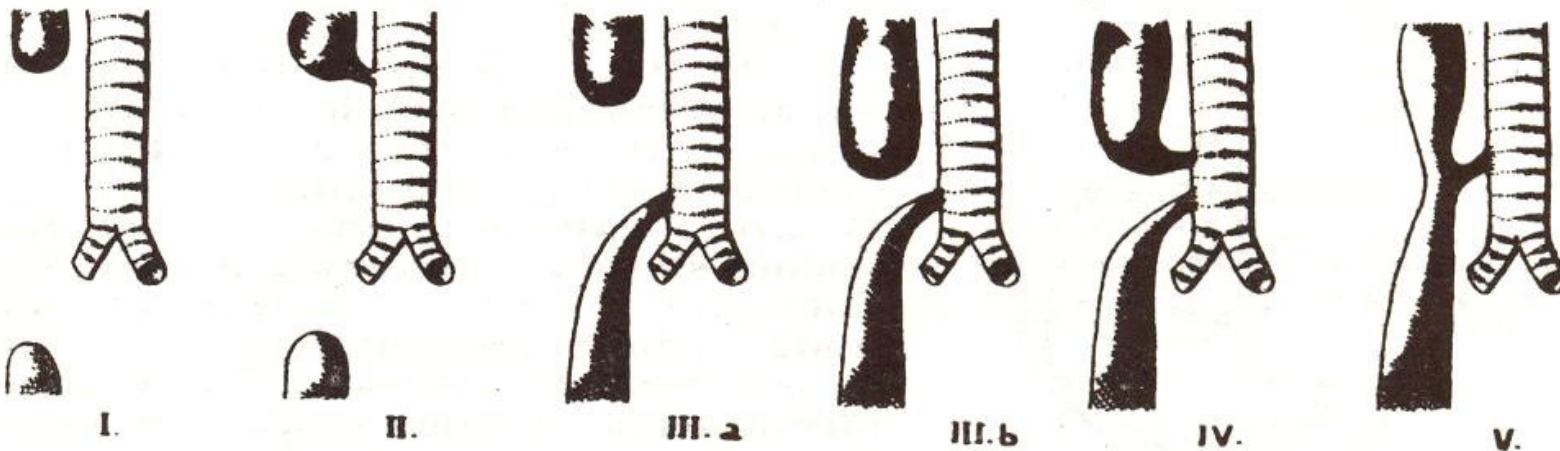




ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Anatomie pathologique:

- il existe plusieurs formes, l'élément commun étant l'absence d'un fragment de l'oesophage (de dimension variable);
- dans plus de 90% des cas il existe une communication sous la forme de fistule entre l'oesophage et l'arbre respiratoire.





ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE

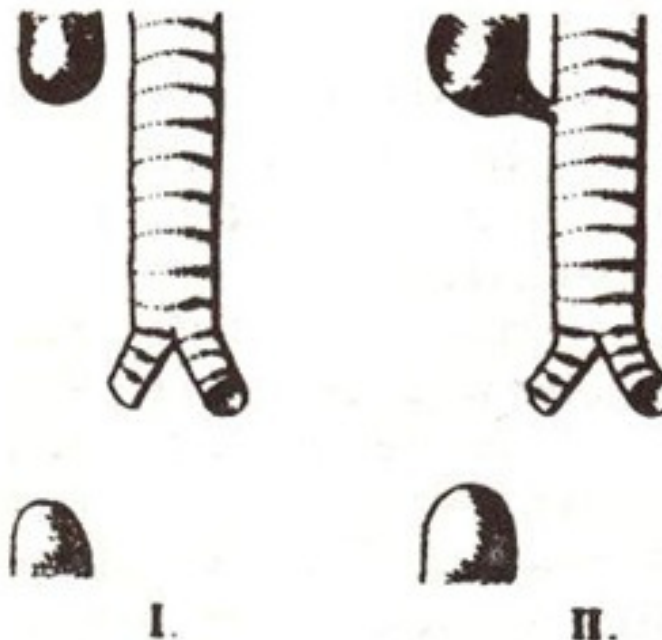
Classification Ladd et Roberts:

1. AO type I – sans fistule ET:

- 8-10% des cas;
- les deux segments œsophagiens sont complètement séparés avec une grande distance entre eux (5-6 cm);
- sans fistule trachéo-œsophagienne, estomac hypoplasique.

2. AO type II – avec fistule ET proximale:

- forme extrêmement rare (1-2%);
- segment distal court, grande distance entre les segments.





ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

3. AO type III– avec fistule ET distale:

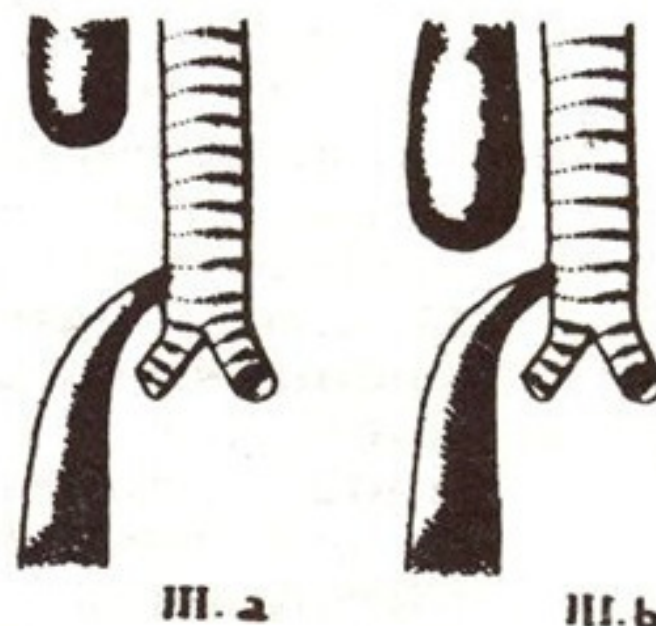
- 80- 90% (forme habituelle d'AO);
- segment proximal en cul de sac, dilaté et hypertrophié, dans 80- 90% des cas se termine en regard de T2 - T4;
- segment distal hypoplasique, s'ouvre par une fistule trachéo-oesophagienne sur la face postérieure de la trachée, au niveau de sa bifurcation.

a) Tip III A:

- 60% des cas;
- segments distancés de plus de 2 cm, difficiles à anastomoser.

b) Tip III B:

- segments distancés de moins de 2 cm.





ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

4. AO tip IV– avec fistule ET proximale et distale:

- 1-2% des cas;
- les deux segments communiquent par une fistule avec la trachée,
- distance courte entre les segments.

5. Fistule oeso-trachéale (fistule en H – différent de l'atrésie de l'oesophage):

- 4% du total des malformations oesophagiennes;
- la communication oeso-trachéale est dans la plupart des cas en regard des vertèbres C7-T2 (abord chirurgical latéro-cervical droit) avec limites entre les vertèbres C6-T4.



IV.

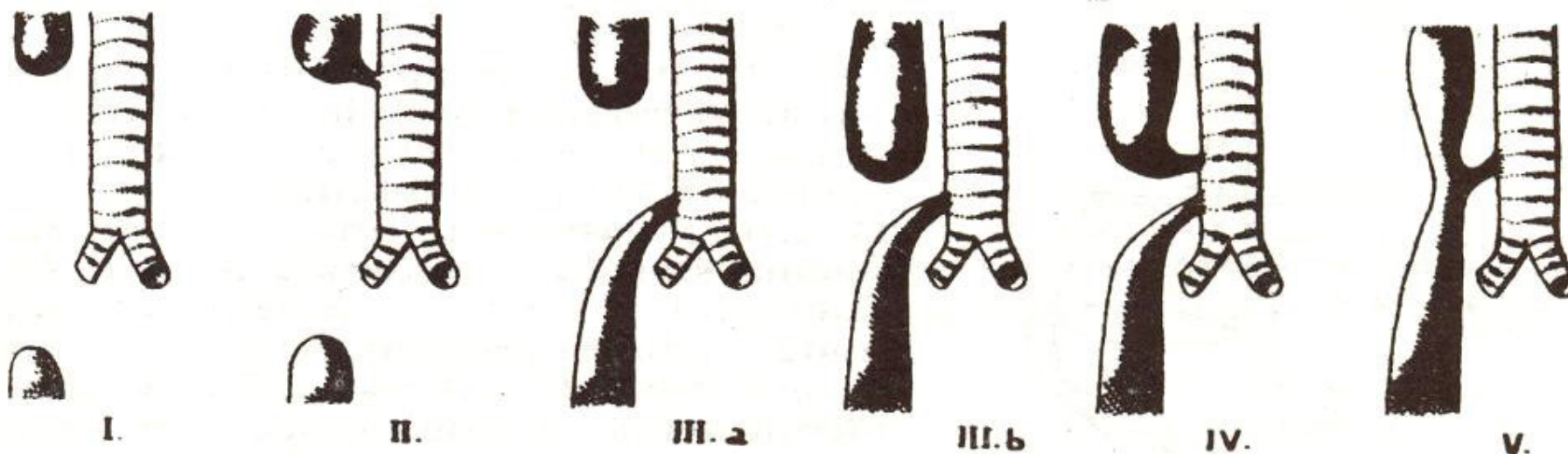


V.





ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE





ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Classification de Waterston

- 1) **Groupe A** - poids à la naissance (P_n) > 2500 g, sans malformations associées, sans modifications pulmonaires;
- 2) **Groupe B** - $1800 \text{ g} < (P_n) < 2500 \text{ g}$, +/- malformations associées et pneumonie de gravité moyenne;
- 3) **Groupe C** – (P_n) < 1800 g, avec malformations associées et pneumonie grave;





ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Anomalies associées:

Nombre réduit de cellules nerveuses au niveau du **plexus Auerbach** au niveau oesophagien;

Syndrome VACTERL -
malformations Vertébrales, Ano-
rectales, Cardiaques, Trachéo-
oesophagiennes, rénales et des
membres (L=Limbs);



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Syndrome CHARGE - Colobome (micro ou anencéphalie), cardiopathies congénitales (Heart), Atrésie choanale, Retard mental, malformations génitales, malformations auriculaires (Ear);
métaplasie squameuse trachéale;

Malformations digestives: atrésie du duodénum, mal rotation intestinale, atrésie de l'intestin, malformations ano-rectales, mégacôlon congénital;





ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Malformations cardiaques: persistance du canal artériel, persistance de l'orifice inter atrial, persistance de l'orifice inter ventriculaire, sténose de l'artère pulmonaire, tétralogie Fallot;

Malformations rénales: extrophie vésicale, hydronéphrose congénitale, dysplasie rénale polykystique, rein unique congénital;



Malformations du système ostéo-articulaire;

Syndrome Down



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

PHYSIOPATHOLOGIE:

- après la naissance les sécrétions salivaires stagnent dans le cul de sac œsophagien supérieur et de là une partie sont entraînées par la respiration dans les poumons;
- se produit une inondation broncho-alvéolaire et finalement, par la population microbienne, une broncho-pneumonie (s'installe plus vite chez le prématuré, chez qui l'effort de toux est inefficace);



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

PHYSIOPATHOLOGIE:

- dans les atrésies de type III ou IV, une partie de l'air courant pénètre par une fistule dans l'estomac et dans le reste du tube digestif, produisant une distension abdominale avec ascension du diaphragme et réduction de la mécanique respiratoire;
- par l'incontinence du cardia du nouveau-né, et à la suite de la distension gastrique se produit un léger reflux gastro-intestinal par lequel s'expulse en même temps que l'air du suc gastrique à action corrosive sur l'épithélium alvéolaire.



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Symptomatology:

- déglutition impossible;
- troubles respiratoires;
- l'ensemble de ces troubles est très suggestivement exprimé par Mallet dans la formule: „le nouveau-né avec atrésie et fistule oeso-trachéale avale avec la trachée et respire par l'abdomen”;
- hyper salivation et stagnation buco-pharyngienne des sécrétions, on observe au niveau des lèvres et des orifices nasaux un écoulement permanent de salive sous forme de mousse;



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Symptomatology

- la crise de toux et la cyanose se répètent fréquemment, la respiration devient bruyante et la dyspnée s'accroît avec le temps;
- dans les formes avec fistule oeso-trachéale, l'inspection met en évidence une distension abdominale;
- l'examen de l'appareil respiratoire met en évidence des râles bronchiques généralisés ;
- le fait d'essayer d'alimenter l'enfant est une erreur grave qui mène à une crise d'asphyxie avec toux et cyanose :



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Diagnostic:

- d'après **De Boer**: "le nouveau-né qui s'asphyxie et a des difficultés à respirer, dont le nez et la bouche sont chargés de sécrétions excessives, a une atrésie oesophagienne jusqu'à preuve du contraire".
- dans ces conditions le diagnostic est établi avec l'aide de:

Historique : poly-hydramnios maternel. (grossesse avec hydramnios)

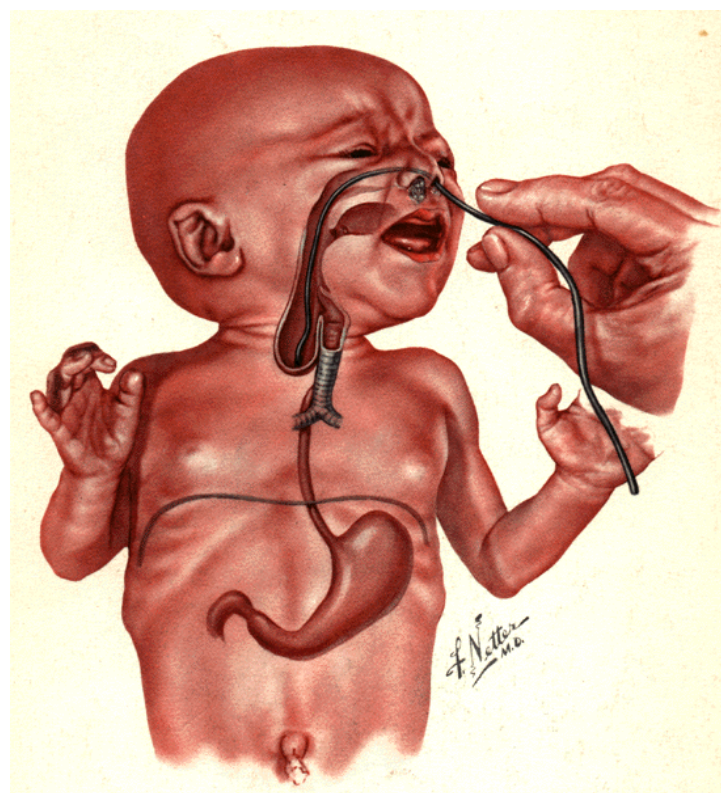
Examen clinique:

- hyper-salivation + déglutition impossible;
- cyanose si essai à l'alimentation;
- distension abdominale (pour une fistule oeso-trachéale);
- râles bronchiques.



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Cathétérisme avec sonde stérile Nelaton introduit une sonde dans la bouche ou dans le nez, il s'arrête en cas d'atrésie de l'oesophage à 10-12 cm de l'arcade dentaire où la sonde rencontre une résistance
-le cathétérisme représentant une première action thérapeutique par l'aspiration des sécrétions.



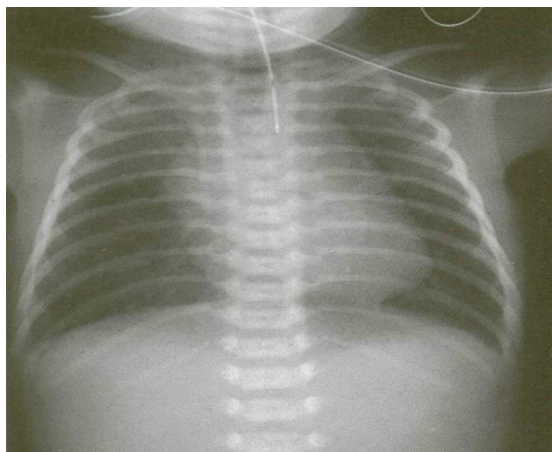
SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



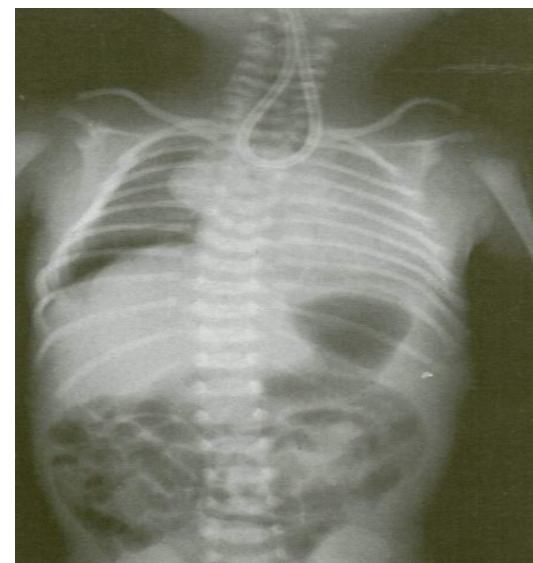
ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE

Examen radiologique:

- la radiographie simple thoraco-abdominale met en évidence une fistule oeso-trachéale si l'abdomen est pneumatisé;
- l'abdomen opaque non aéré indique l'absence d'une fistule dans l'atresie de type I et II;



Athrésie de l'oesophage sans fistule oeso-trachéale (absence d'aération de l'estomac).



Athrésie de l'oesophage avec fistule oeso-trachéale (présence d'aération de l'estomac).



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Examen radiologique:

- la radiographie avec substance de contraste apporte des précisions précieuses mais est très risquée quand est exécutée par du personnel peu expérimenté



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Diagnostic différentiel:

- le tableau clinique et l'examen radiologique classique permettent souvent d'avoir un diagnostic sûr, il faut différencier l'atrésie oesophagienne de :
- toute condition néo-natale qui produit une détresse respiratoire idiopathique;
- malformations cardiaques;
- fente laryngo-oesophagienne
- diverticules oesophagiens;
- traumatismes cranio-cérébraux avec troubles de la déglutition (oesophage perméable lors de l'insertion de la sonde naso-gastrique;)



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

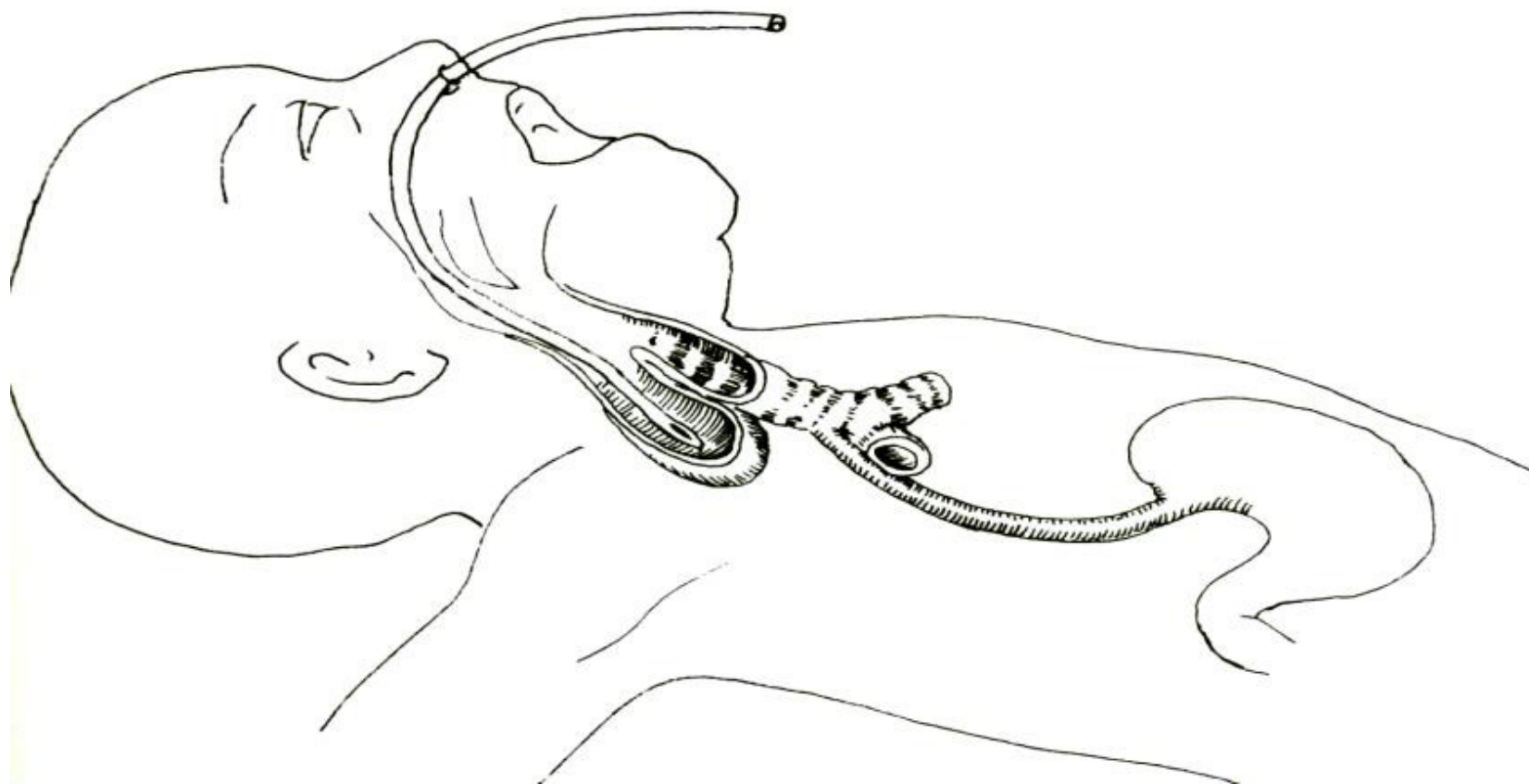
Traitement:

Pre-operatoire:

- arrêt de l'alimentation;
- sonde Nelaton à laquelle on attache une seringue et on aspire plusieurs fois toutes les 20-30 minutes les sécrétions salivaires du segment oesophagien supérieur;
- transport dans un incubateur chauffé dans un centre spécialisé de chirurgie pédiatrique;
- durant le transport, patient en position latérale avec la tête et le thorax relevés pour empêcher le reflux gastro oesophagien et l'aspiration pulmonaire;



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE



Technique d'aspiration de l'oesophage proximal



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Phase d'hospitalisation:

- équilibre hydro-électrolytique, acido-basique;
- investigations para-cliniques;

Objectifs du traitement:

- sauver la vie du patient;
- réaliser la continuité du tract digestif;
- conserver l'oesophage.



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

La continuité de l'oesophage peut se réaliser par:

- a). anastomose primaire - nouveau-né eutrophique et distance < 2 cm entre les segments oesophagiens;
- b). anastomose retardée - gastrostomie, ligature de la fistule et ultérieurement (après quelques jours) anastomose (nouveau-nés de gr. III de risque Waterson);
- c). traitement en étapes qui comprend: gastrostomie et élimination de la fistule après oesophageostomie cervicale, ultérieurement oesophageoplastie (distance > 2 cm entre les segments oesophagiens)



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Techniques chirurgicales de l'oeso-oesoanastomose primaire:

- thoracotomie droite dans l'espace IV intercostal;
- section et fermeture de la fistule oeso-trachéale;
- le segment proximal se nettoie de toute adhérence, on ouvre l'extrémité aveugle et on réalise l'anastomose termino-terminale sur la sonde de guidage avec le segment distal consolidé avec des fragments de veine azygos ou de veine ombilicale (**technique Fufezan**);
- tube de drain placé au voisinage de l'anastomose;



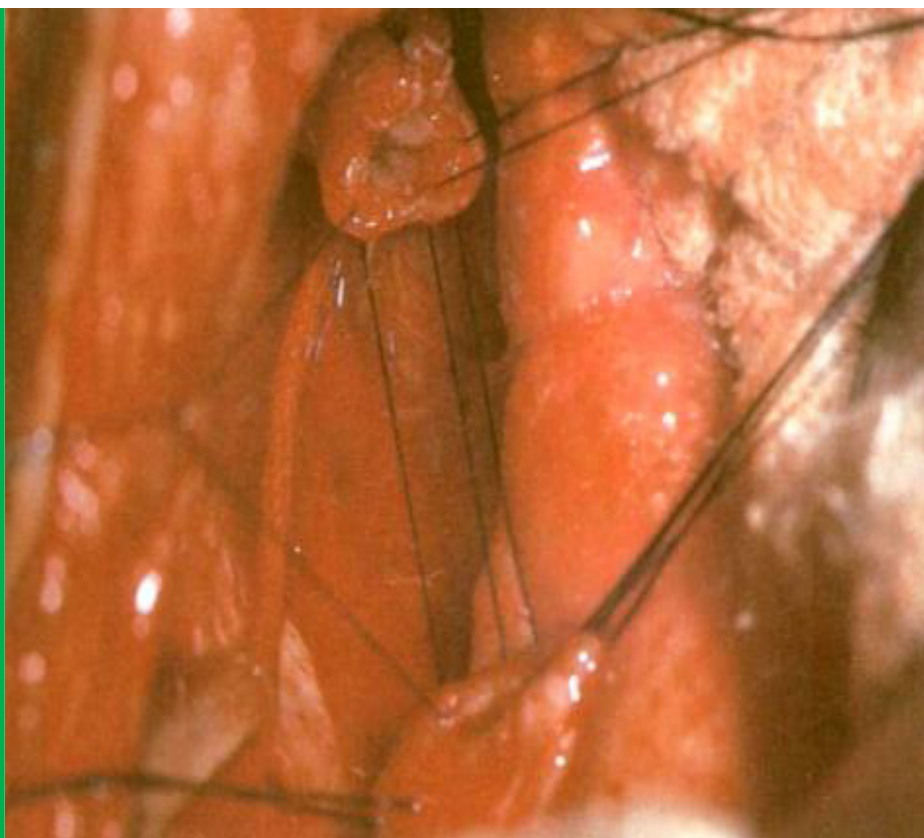
ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Techniques chirurgicales de l'oeso-oesoanastomose primaire:

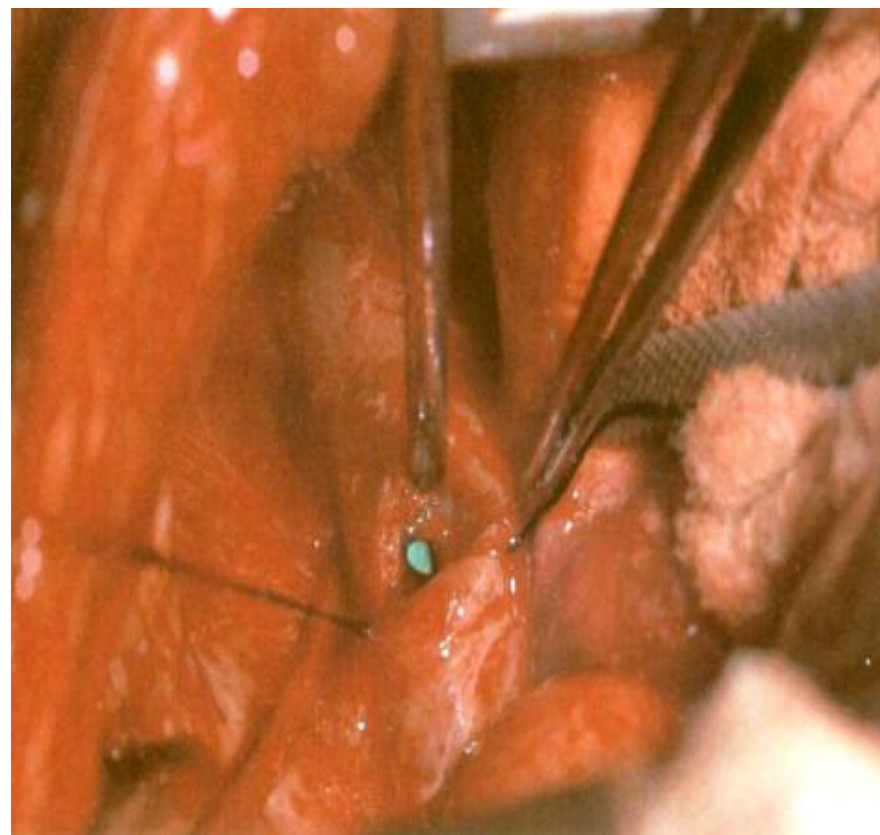
- dans les cas où la distance entre les segments est trop grande on essaye différentes procédures de mobilisation d'allongement de l'œsophage
- lorsque l'anastomose est impossible, on supprime la fistule oeso-trachéale, l'extrémité du segment proximal de l'oesophage s'exteriorise latérocervical après quoi se fait une gastrostomie, puis au bout d'un an se réalise l'oesophageoplastie



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE



Suture de la paroi
postérieure de l'anastomose



Suture de la paroi
antérieure de l'anastomose



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Post-opératoire:

- soins dans la section de réanimation;
- maintien IOT les premiers 1-2 jours ;
- aspiration des sécrétions pharyngiennes;
- alimentation orale progressive après 7-10 jours;
- drainage extrapleurale maintenu 10-14 jours.



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Complications:

- non spécifiques, communes à toute intervention chirurgicale: saignements de la plaie, infections;
- rupture de l'anastomose (prématurés, tension au niveau de l'anastomose etc.);
- récurrence de la fistule - toux, dyspnée, cyanose, pneumonies récidivantes; mise en évidence par trachéoscopie;
- strictures d'anastomose (rare);
- reflux gastro-oesophagien (fréquent);
- troubles de motilité de l'oesophage;
- toux irritative – jusqu'à l'âge de 3 ans.



ATRÉSIE DE L'OESOPHAGE

Pronostique:

- groupes A et B (Waterston) - guérison pour 80- 90% des cas;
- groupe C (Waterston) - mortalité 20-30%.





HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Définition:

Célosomie de type supérieur, échec de formation du diaphragme qui sépare la cavité thoracique de la cavité péritonéale,

-pouvant apparaître de façon isolée ou dans le cadre d'un syndrome Cantrel (division sternale, omphalocèle, ectopie cardiaque, malformations des grands vaisseaux et hernie diaphragmatique congénitale.

-constitue une urgence néo-natale: dans approximativement 70% des cas de HD, le décès survient dans les 24-48 heures de vie;

L'incidence; s'estime à 1/5000 naissances.



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Historique:

- première hernie diaphragmatique décrite: **Ambroise Paré** (1575);
- **Bochdalek** clarifie l'étiopathogénie de la malformation (1848);
- **Ladd et Gross** rapportent les premiers succès thérapeutiques en 1940.

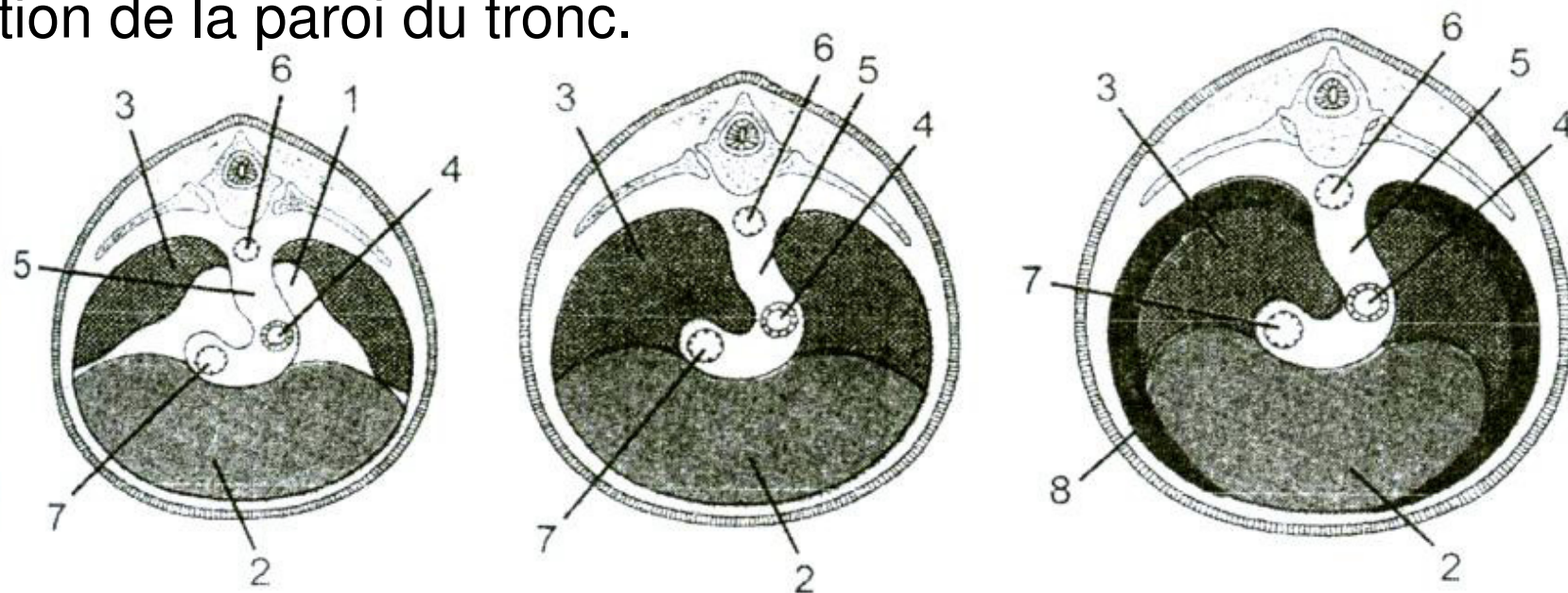
Embryologie:

- le diaphragme (septum transversum) se forme à partir de la 8ème semaine séparant les deux cavités coelomiques (thoracale et abdominale);
- se développe latéralement par progression des replis pleuro-péritonéaux vers le centre;



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Organogenese du diaphragme: 1. canal péricardo-péritonéal; 2. septum transverse; 3 membrane pleuro-péritonéale; 4 oesofage; 5 mésentère oesofagien dorsal; 6. aorte; 7. veine cave inférieure; 8. Portion de la paroi du tronc.





HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Anatomie pathologique:

- se forme au niveau para vertébral gauche - **foramen Bochdalek** (ici se produisent plus de 85% des HDC);
- se produit plus rarement à droite à cause de la présence du foie;
- peut se former par un orifice rétro-sternal (**foramen Morgagni** ou par la **fente Laray**);
- quelques fois les fibres musculaires diaphragmatiques sont hypoplasiques réalisant une **éventration diaphragmatique**;
- dû au fait qu'il se produit à la longue chez l'embryon, il a des conséquences sur la formation pulmonaire.



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Anatomie pathologique:

- la cavité péritonéale est insuffisamment développée;
- les viscères abdominaux, s'engagent dans la cavité pleurale (l'intestin grêle, le colon ascendant et transverse, la rate, l'estomac en partie et quelques fois le lobe hépatique gauche),
- le poumon est collabé, hypoplasique et poussé vers le dôme pleural;
- le coeur et autres éléments médiastinaux sont déviés vers la droite;
- il existe des malformations cardiaques qui aggravent le pronostique;



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Symptômes:

- juste après la naissance, souvent avec asphyxie blanche, APGAR < 5;
- dyspnée;
- cyanose;
- respiration polypnéique;
- tirage intercostal;
- abdomen en entonnoir;
- à la percussion, sonorité pulmonaire remplacée par un tympanisme;
- à l'auscultation : silence respiratoire, bruits péristaltiques percevables dans le thorax;
- les bruits cardiaques s'entendent du côté droit



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Formes cliniques:

- a. forme supra-aiguë (grave) -avec décès durant les premières heures suivant la naissance;
- b. forme classique (décrite);
- c. forme tolérée, quelques fois pour longtemps, dans le cas de celles produites par le hiatus oesophagien ou le foramen Morgagni;
- d. forme latente, découverte par hasard à l'occasion d'un examen radiologique thoracique.



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Diagnostic:

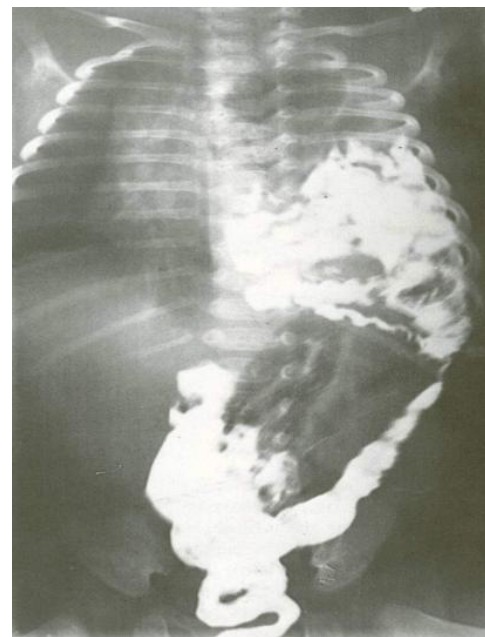
- possible prénatal par échographie;
- dosage des alpha-foetoprotéines et détermination du grade de maturation du surfactant alvéolaire: indique l'opportunité de déclenchement de la naissance;
- postnatal basé sur le tableau clinique mentionné;
- radiologique - radiographie thoracique $\pm$ avec substance de contraste (risquante à cause des vomissements avec risque d'aspiration), indique la présence des anses intestinales dans le thorax



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE



Radiographie thoracique:hernie
diaphragmatique



Radiographie avec substance
de contraste: hernie
diaphragmatique



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Diagnostic différentiel:

- pneumothorax;
- atélectasie pulmonaire;
- atrésie de l'oesophage;
- malformation cardiaque cyanogène



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Traitement préopératoire:

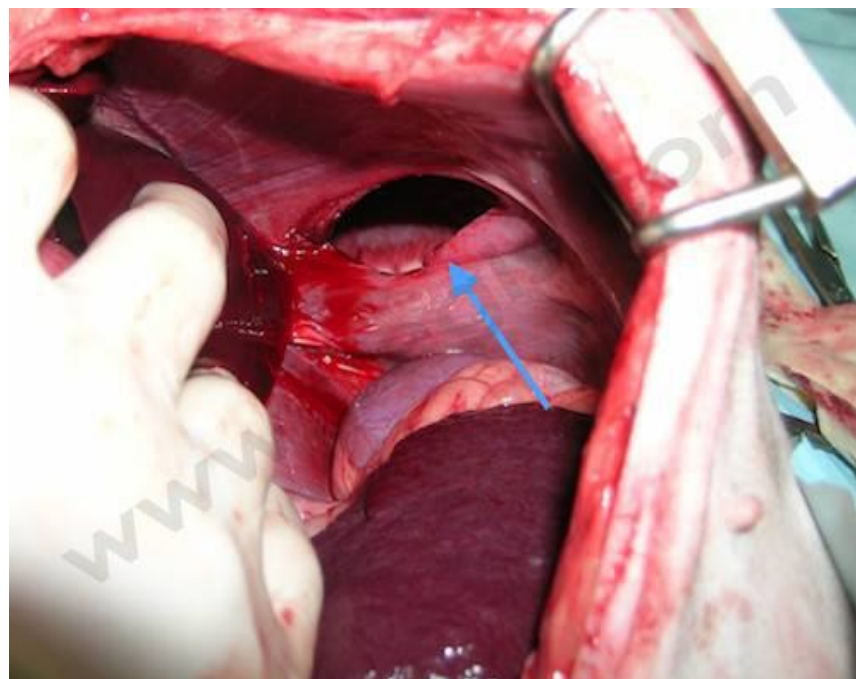
- placement du nouveau né en incubateur;
- positionnement en décubitus latéral sur la partie affectée (d'habitude gauche);
- sonde naso-gastrique pour prévenir la pneumatisation gastro-intestinale;
- montage d'une ligne de perfusion avec rééquilibrage HE et AB;
- IOT dans certains cas;
- administration d'O₂ par la sonde d'intubation;
- **l'alimentation orale est proscrite;**
- identification possible des malformations associées;



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Traitement chirurgical:

- constitue une urgence l'objectif étant le repositionnement des viscères dans l'abdomen et la fermeture du défaut diaphragmatique;
- voies d'abord pour l'hernie diaphragmatique gauche abdominale, thoracique, thoraco-phréno-laparotomie (**d'habitude laparotomie médiane supra-ombilicale**);

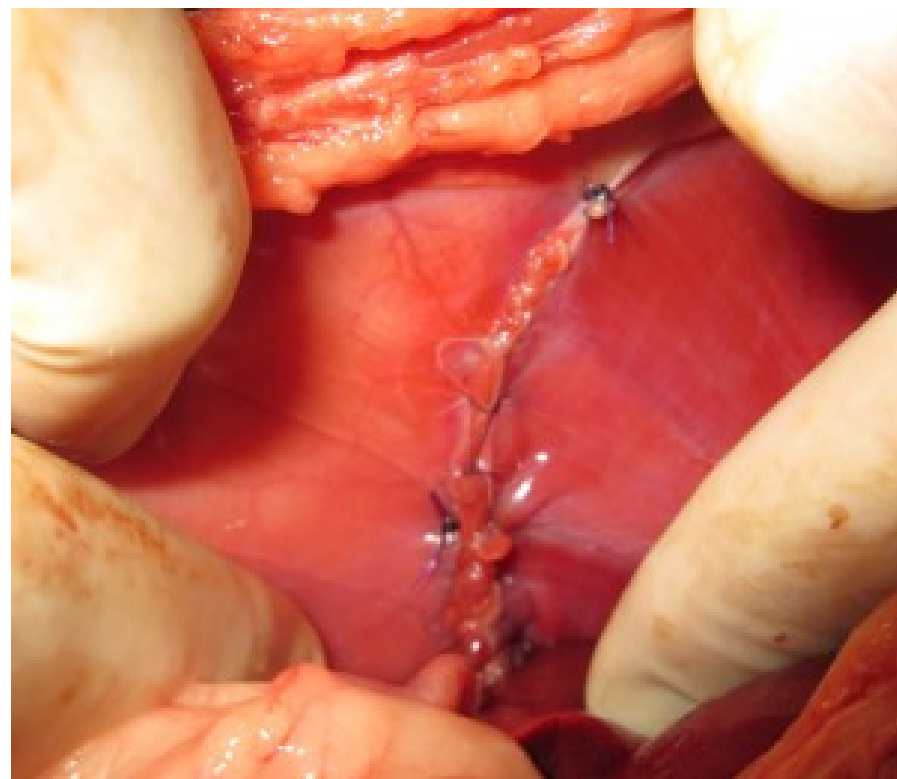




HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Traitement chirurgical:

- pour l'hernie diaphragmatique droite : thoracotomie droite;
- introduction d'une sonde transdiaphragmatique dans le thorax qui facilite l'entrée de l'air et la possibilité d'extraction des viscères herniés;
- **ravivement des bordures du défaut diaphragmatique et fermeture de celui-ci avec des fils en "U".**
- il est quelques fois nécessaire de réaliser une splénectomie;
- drainage pleural;
- fermeture de la laparotomie.





HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Traitement post-opératoire:

- soins dans la section d'ATI;
- stabilisation d'éventuelles modifications des paramètres de la fonction cardio-pulmonaire;
- ± respiration assistée;
- reprise de l'alimentation orale progressive;
- thérapie d'éventuelles infections pulmonaires.

Complications:

- non spécifiques: saignements au niveau de la plaie opératoire, infections;
- spécifiques: récurrence de l'hernie diaphragmatique.



HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Pronostique: influencé

- par la précocité du diagnostic,
- par le grade de l'hypoplasie pulmonaire,
- par la précocité du traitement;

Evolution post-opératoire meilleure en l'absence de malformations associées;

- mortalité: 15-20%.